

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

№3

Тема: «Налаштування інтерфейсу користувача»

Виконав: Устич Максим

Група: alk-43

Варіант: № 2

Київ 2026 р.

Хід роботи

Завдання 1.

Обчислення периметра трикутника

Необхідно створити програму для обчислення периметра трикутника. Кнопка «Обчислити» повинна бути видимою лише за умови, що введено всі необхідні дані.

Для виконання лабораторної роботи було створено Windows Forms-проект у середовищі Visual Studio 2022.

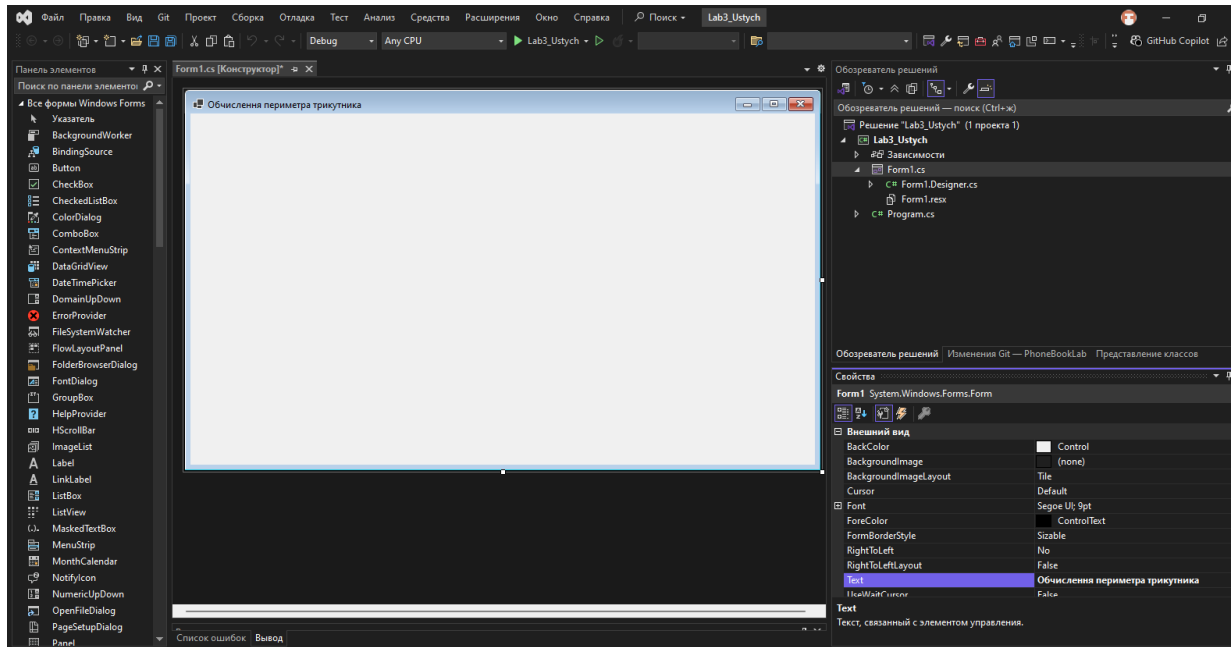


Рисунок 1 – Вікно конструктора Form1

На форму було додано три компоненти **TextBox** для введення довжин сторін трикутника та відповідні підписи **Label**: «Сторона а», «Сторона b», «Сторона с».

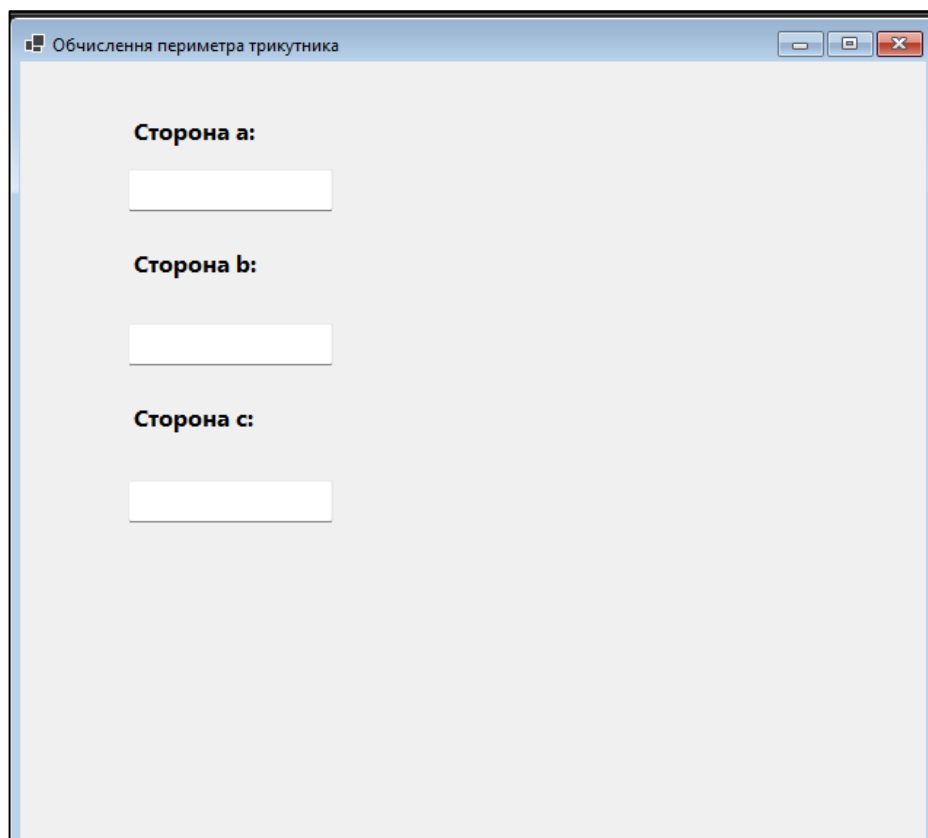


Рисунок 2 – Форма для введення довжин сторін трикутника

На форму було додано компонент **Label** для відображення периметра, а також кнопки «Обчислити» та «Вихід». Для кнопки «Обчислити» властивість **Visible** встановлено у значення **False**, тому на початку роботи програми кнопка прихована.

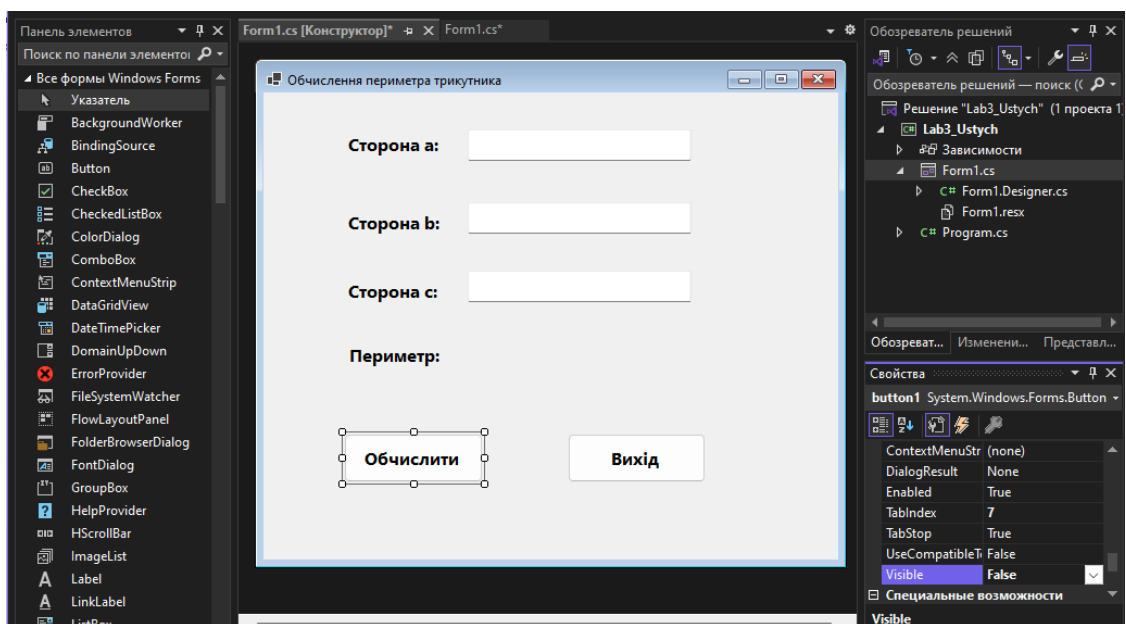
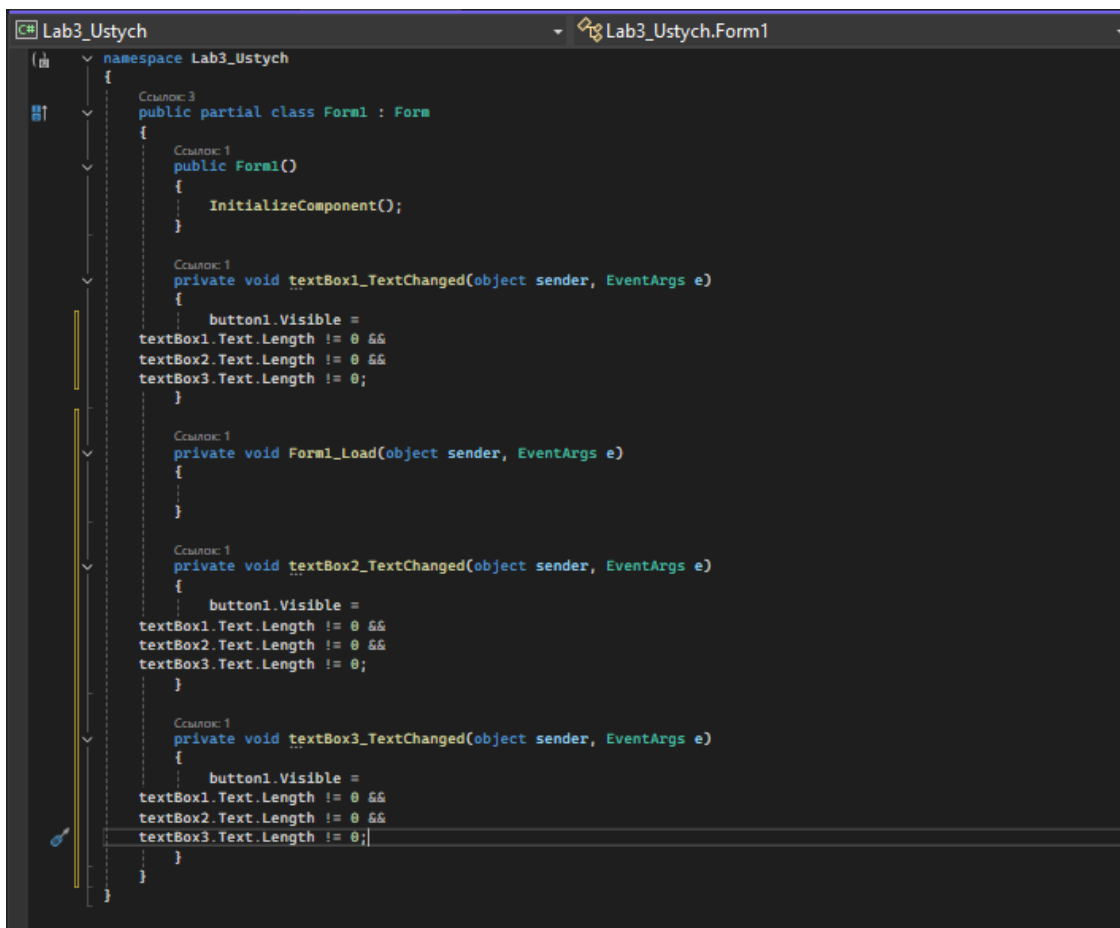


Рисунок 3 – Налаштування властивості *Visible* кнопки «Обчислити»

Для контролю заповнення полів було використано подію `TextChanged` компонентів `TextBox`. Під час кожної зміни тексту програма перевіряє, чи заповнені всі три поля. Якщо всі значення введено, кнопка «Обчислити» стає видимою, інакше вона залишається прихованою.



```
namespace Lab3_Ustych
{
    Ссылка: 3
    public partial class Form1 : Form
    {
        Ссылка: 1
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        Ссылка: 1
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            button1.Visible =
textBox1.Text.Length != 0 &&
textBox2.Text.Length != 0 &&
textBox3.Text.Length != 0;
        }

        Ссылка: 1
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        Ссылка: 1
        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            button1.Visible =
textBox1.Text.Length != 0 &&
textBox2.Text.Length != 0 &&
textBox3.Text.Length != 0;
        }

        Ссылка: 1
        private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            button1.Visible =
textBox1.Text.Length != 0 &&
textBox2.Text.Length != 0 &&
textBox3.Text.Length != 0;
        }
    }
}
```

Рисунок 4 – Програмний код керування видимістю кнопки «Обчислити»

Після заповнення всіх трьох полів введення кнопка «Обчислити» стала видимою, що підтверджує правильну роботу перевірки введених даних у події `TextChanged`.

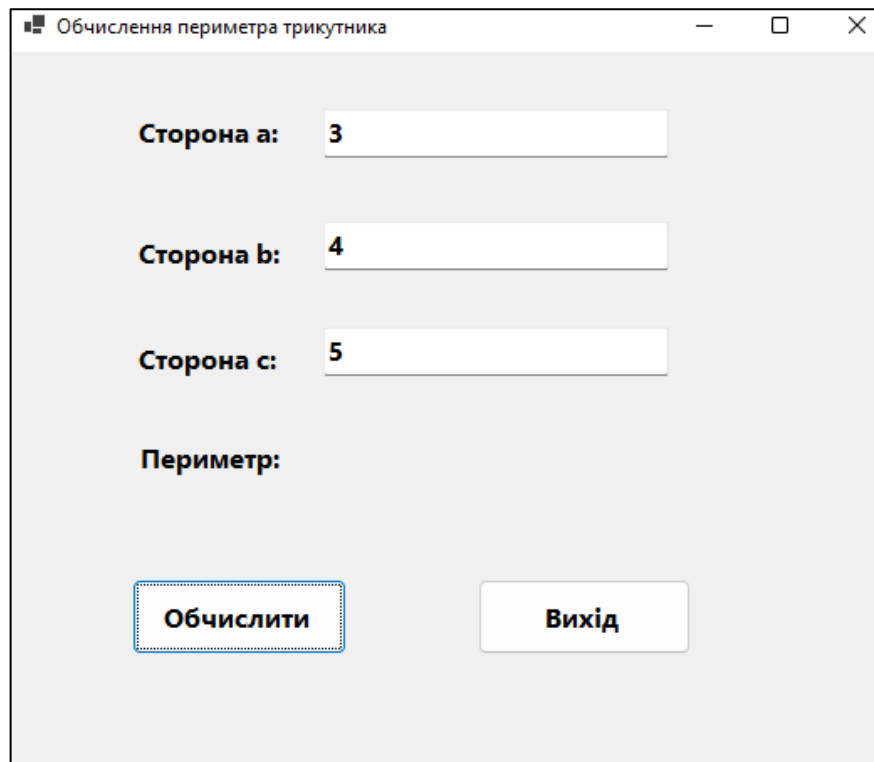
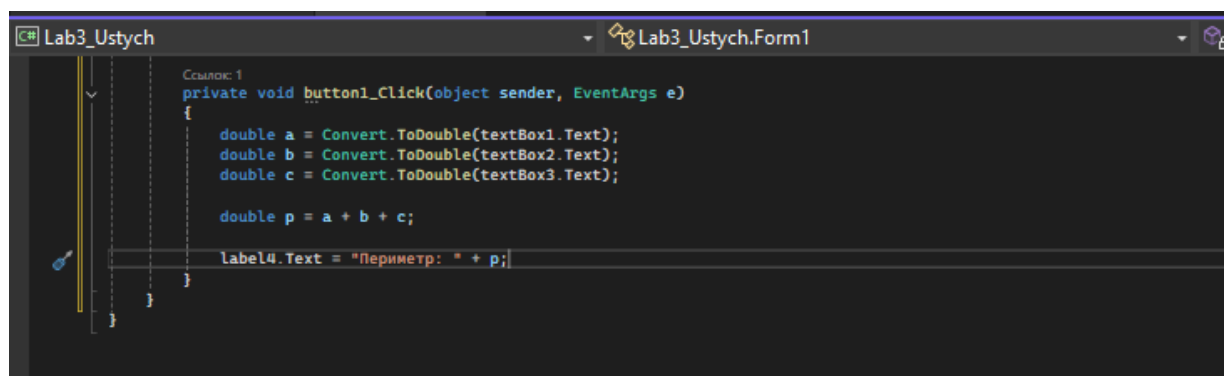


Рисунок 5 – Відображення кнопки «Обчислити» після заповнення всіх полів

Для кнопки «Обчислити» було створено обробник події Click. Введені значення сторін трикутника перетворюються у дійсний тип, після чого обчислюється периметр за формулою $P = a + b + c$. Отриманий результат виводиться за допомогою компонента **Label**.



```
Ссылка: 1
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double a = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
    double b = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
    double c = Convert.ToDouble(textBox3.Text);

    double p = a + b + c;

    label4.Text = "Периметр: " + p;
}
```

Рисунок 6 – Програмний код обчислення периметра трикутника

Для перевірки роботи програми було введено значення сторін трикутника $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$. Після натискання кнопки «Обчислити» програма визначила периметр трикутника та вивела результат $P = 12$.

Обчислення периметра трикутника

Сторона а: 3

Сторона b: 4

Сторона с: 5

Периметр: 12

Обчислити Вихід

Завдання 2

Завдання 3

Рисунок 7 – Результат обчислення периметра трикутника

Отже, програма правильно обчислює периметр трикутника та відображає кнопку «Обчислити» лише після заповнення всіх необхідних полів.

Для виконання наступних завдань було створено окремі форми. Перехід до них здійснюється з головної форми за допомогою кнопок «Завдання 2» та «Завдання 3». Відкриття відповідних форм виконується методом `ShowDialog()`.

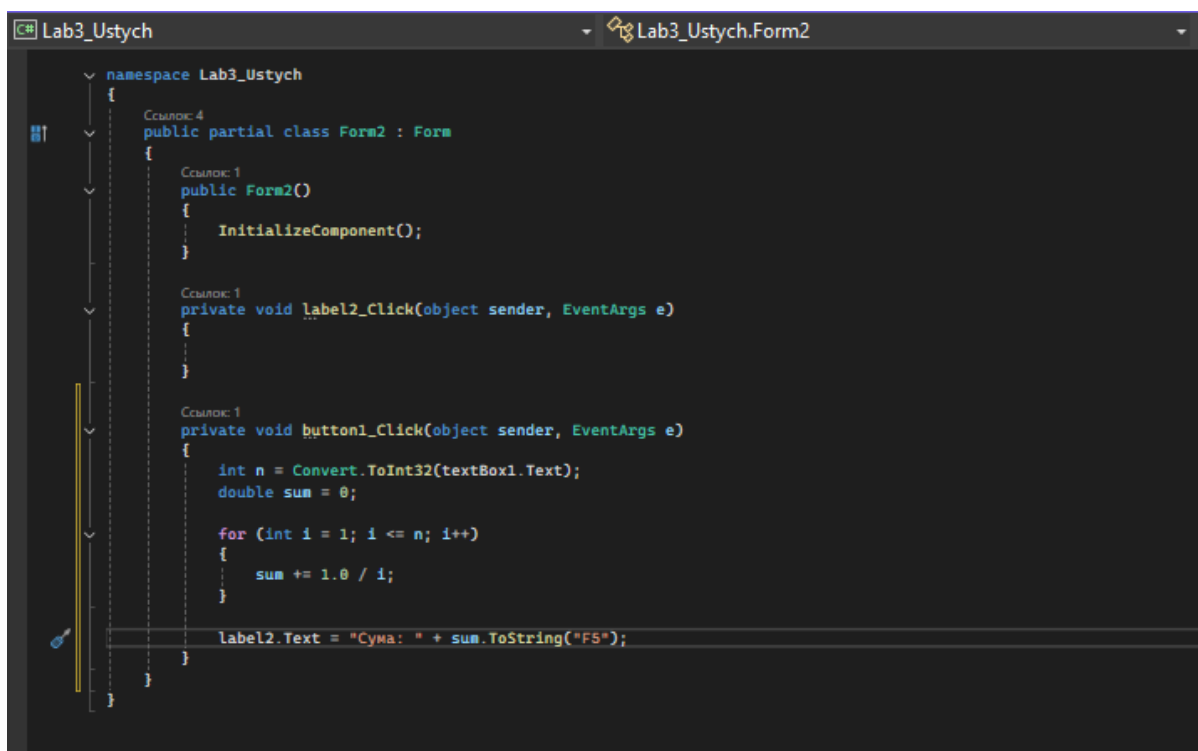
Завдання 2. Оператор циклу

Обчислення суми перших N елементів ряду

Необхідно створити програму, яка обчислює суму перших N елементів ряду $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$. Значення N вводиться користувачем під час роботи програми.

На форму було додано компонент **TextBox** для введення кількості елементів ряду, компонент **Label** для відображення результату, а також кнопки «**Обчислити**» та «**Вихід**».

Для кнопки «**Обчислити**» було створено обробник події Click. За допомогою циклу **for** програма послідовно обчислює суму перших **N** елементів ряду $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$. Результат виводиться за допомогою компонента **Label**.



```
namespace Lab3_Ustych
{
    Ссылка: 4
    public partial class Form2 : Form
    {
        Ссылка: 1
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        Ссылка: 1
        private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        Ссылка: 1
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int n = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
            double sum = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++)
            {
                sum += 1.0 / i;
            }

            label2.Text = "Сума: " + sum.ToString("F5");
        }
    }
}
```

Рисунок 8 – Програмний код обчислення суми ряду

Для перевірки роботи програми було введено значення **N = 5**. Після натискання кнопки «**Обчислити**» програма обчислила суму перших п'яти елементів ряду та вивела результат **2,28333**.

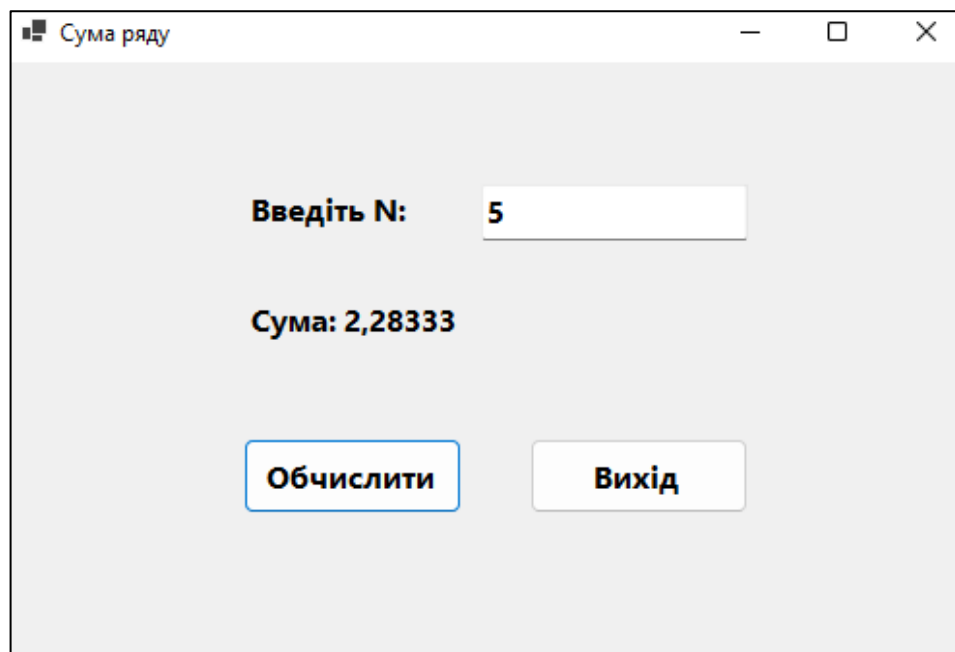


Рисунок 9 – Результат обчислення суми перших N елементів ряду

Отже, програма правильно обчислює суму перших N елементів заданого ряду за допомогою циклу `for`.

Завдання 3.

Побудова таблиці значень функції

Необхідно створити програму, яка виводить таблицю значень функції $y = 3x + 2$ у діапазоні від -2 до 2 з кроком $0,5$.

Для відображення таблиці значень на форму було додано багаторядковий компонент `TextBox` з властивістю `Multiline = True`, а також кнопки «Обчислити», «Очистити» та «Вихід».

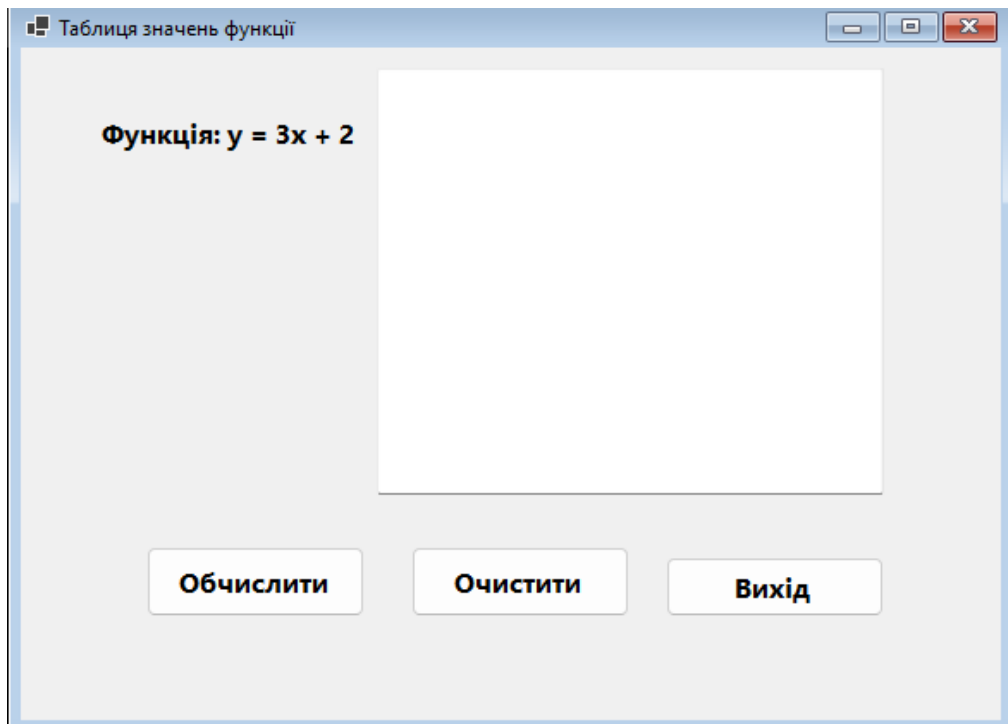


Рисунок 10 – Форма для побудови таблиці значень функції

Для кнопки «Обчислити» було створено обробник події Click. За допомогою циклу `for` програма обчислює значення функції $y = 3x + 2$ для значень x від -2 до 2 з кроком $0,5$. Результати послідовно додаються до багаторядкового поля `TextBox` за допомогою методу `AppendText()`.

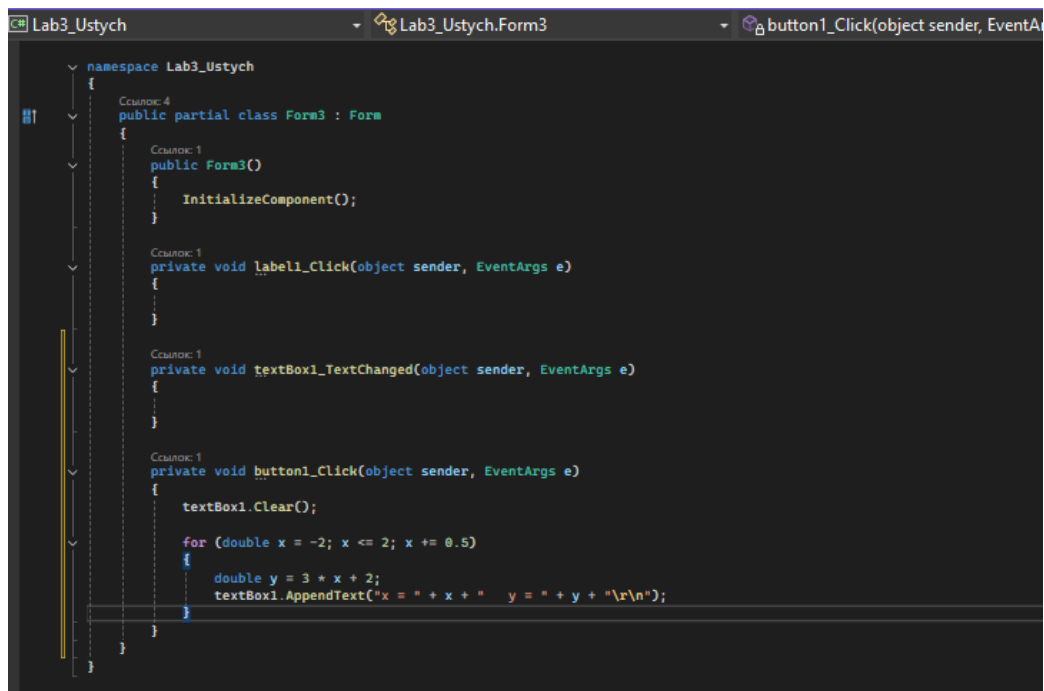


Рисунок 11 – Програмний код побудови таблиці значень функції

Після натискання кнопки «**Обчислити**» програма сформувала таблицю значень функції $y = 3x + 2$ для значень x від -2 до 2 з кроком $0,5$. Результати було виведено у багаторядкове поле **TextBox**.

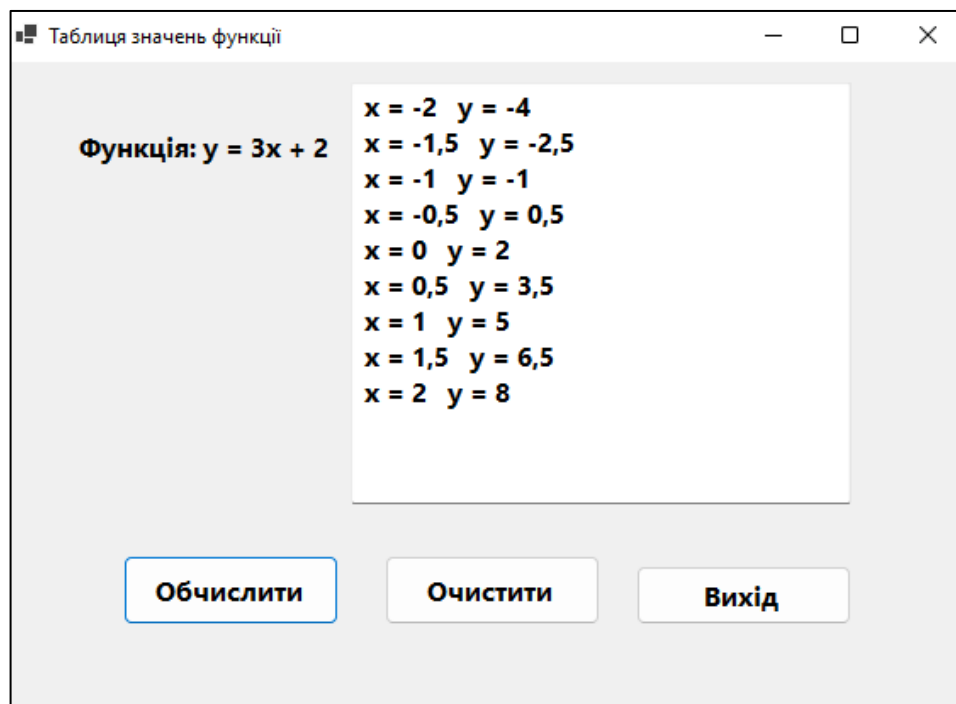


Рисунок 12 – Результат побудови таблиці значень функції

Кнопка «**Очистити**» очищує поле результатів за допомогою методу `Clear()`, а кнопка «**Вихід**» закриває поточну форму.

Отже, програма правильно формує таблицю значень заданої функції у визначеному діапазоні з установленим кроком.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було опрацьовано налаштування інтерфейсу користувача у Windows Forms. Було використано компоненти **Label**, **TextBox** та **Button**, а також події `Click` і `TextChanged`. У першому завданні реалізовано обчислення периметра трикутника з перевіркою заповнення всіх необхідних полів та керуванням видимістю кнопки «**Обчислити**». У другому завданні за допомогою циклу `for` обчислено суму перших N елементів ряду $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$. У третьому завданні

сформовано таблицю значень функції $y = 3x + 2$ у заданому діапазоні з кроком 0,5 та реалізовано очищення поля результатів методом `Clear()`.